

Overerving en de wetten van Mendel

Rekenen met kruisingen, van een eenvoudig schema tot een stamboom.

1 Mendel en zijn erwten

Mendel werkte voor zijn **proeven** met erwtenplanten omdat die daarvoor **geschikt** zijn: **hun kenmerken duidelijk te onderscheiden zijn** en omdat ze **zichzelf kunnen bestuiven**, zodat hij raszuivere lijnen kreeg. Hij gebruikte **grote aantallen**, want **een verhouding klopt alleen bij veel nakomelingen** en **het toeval van één kruising zegt te weinig**.

Hij **stelde zijn wetten op** zonder **de chromosomen en het DNA te kennen**, en sprak van erfactoren; pas veertig jaar later werd zijn werk met de chromosomen in verband gebracht.

Een plant met **twee dezelfde allelen** is **homozygoot** of raszuiver, met twee verschillende **heterozygoot**. Een heterozygote nakomeling van twee raszuivere lijnen heet een **hybride**. Het **genotype zijn de allelen**, het **fenotype is het uitzicht**; AA en Aa kunnen er dus net zo uitzien.

De generaties heten **P (de ouders waarmee je start)**, **F1** en **F2**. De plaats van een gen is de **locus**; twee homologe chromosomen **dragen daar hetzelfde gen**, maar **de allelen kunnen verschillen**.

2 De drie wetten

De **uniformiteitswet**: kruis je twee raszuivere ouders met een verschillend kenmerk, dan **lijken alle nakomelingen van de F1 op elkaar**.

De **splitsingswet**: in de F2 splitsen de kenmerken weer. Bij een dominant kenmerk krijg je dan **3 op 1** in fenotypes en **1 AA, 2 Aa en 1 aa** in genotypes. Dat komt doordat een plant **Aa bij de meiose twee soorten gameten maakt: A en a**. Zo'n kruising met één kenmerk heet **monohybride**.

De **onafhankelijkheidswet**: **twee kenmerken erven onafhankelijk van elkaar over**, tenminste als hun genen op verschillende chromosomen liggen. In een dihybride F2 geeft dat **9 op 3 op 3 op 1**.

3 Rekenen met een kruisingsschema

In een **Punnettvierkant** of kruisingsschema zet je de gameten van de ene ouder boven en die van de andere links, en vul je elk vakje in. Je **zet het schema dus zelf uit** voor je rekent.

Een plant **AaBb** maakt **vier** soorten gameten: AB, Ab, aB en ab. Daarom heeft een dihybride schema zestien vakjes.

Kruis je **Aa met aa**, dan geven twee van de vier vakjes aa: **de helft** toont het recessieve kenmerk. Een recessief kenmerk is immers **alleen te zien bij een homozygoot recessief genotype**.

Wil je weten of een plant met dominant uitzicht AA of Aa is, dan **kruis je ze met een recessieve plant**. Komt er één recessieve nakomeling, dan was ze Aa.

4 Wat niet in het schema van Mendel past

Bij een **intermediair** kenmerk zie je in de F1 **iets tussen de twee ouderkenmerken**, bijvoorbeeld roze uit rood en wit. In de F2 krijg je dan **1 op 2 op 1**, want elk genotype heeft zijn eigen uitzicht.

Bij **codominantie** zie je de twee kenmerken naast elkaar en wordt geen van de twee allelen verborgen, zoals bij een rund met rode én witte haren door elkaar.

Bij **multiële allelen** bestaan er meer dan twee varianten van één gen. Het **ABO-bloedgroepsysteem** is daarvan het voorbeeld, met de **bloedgroepen** A, B, AB en O: A en B zijn codominant en dominant over O. Ouders met **AB en O** krijgen dus kinderen met **alleen A of B**.

Bij een **geslachtsgebonden** kenmerk ligt het gen op een geslachtschromosoom, meestal het X. Daarom komt **kleurenblindheid vaker voor bij mannen**: zij hebben er maar één X en geen tweede om het recessieve allel te verbergen. Is een vrouw draagster van hemofilie en de vader gezond, dan **heeft de helft van de zonen hemofilie** en worden de dochters hoogstens draagster. Het geslacht zelf wordt bepaald **door de zaadcel, met een X of een Y**; de **eicel** draagt altijd een X. Een zaadcel met een Y geeft dus een **jongen**, een zaadcel met een X een **meisje**.

Gekoppelde genen liggen op hetzelfde chromosoom en gaan dus meestal samen naar één gameet. Alleen een **crossing-over tussen de twee loci** kan ze scheiden, en **hoe verder ze uit elkaar liggen, hoe vaker dat gebeurt**.

Een **letaal allel** is **homozygoot dodelijk**, dus **vind je het nooit homozygoot bij een levend dier**; in de nakomelingschap zie je dan 2 op 1 in plaats van 3 op 1.

Bij **polygenie** **werken meerdere genen samen aan één kenmerk** en bepalen ze het dus **samen**, zoals bij **lichaamslengte** en **huidkleur**. Daardoor krijg je een vloeiende reeks in plaats van enkele scherp gescheiden groepen.

5 Een stamboom lezen

In een stamboom staat een **vierkant voor een man** en een **cirkel voor een vrouw**; een gevulde vorm betekent dat de persoon het kenmerk heeft.

Hebben **twee gezonde ouders een ziek kind**, dan is **het allel recessief en zijn de ouders drager**. Een kenmerk dat **een generatie overslaat**, wijst dus eerder op een recessief allel. Komt een aandoening **in elke generatie en bij beide geslachten** voor, dan is een **dominant allel op een lichaamschromosoom** het meest waarschijnlijk.

Aan een X-gebonden recessief kenmerk herken je dat **veel meer mannen dan vrouwen aangetast zijn** en dat **een aangetaste man het aan al zijn dochters doorgeeft als draagster**. Van vader op zoon gaat het juist nooit, want een zoon krijgt van zijn vader het Y-chromosoom.

Onthoud dit

- Uniformiteit in F1, splitsing 3 op 1 in F2, dihybride 9:3:3:1.
- Genotype zijn de allelen, fenotype is het uitzicht.
- Intermediair geeft een mengvorm, codominant toont beide kenmerken.
- X-gebonden gaat nooit van vader op zoon.
- Overslaan van een generatie wijst op een recessief allel.